院系 班级 姓名 学号 密 封 线

河南农业大学 2013-2014 学年第一学期

《工科大学数学 A》考试试卷答案 (A 卷)

供_____班使用　　2013 年 12 月

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

得分	评卷人

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{3x}=$ ____e^3____.

2. 已知 $x\to 0$ 时, $1-\cos x$ 与 $\sin ax^2$ 是等价无穷小, 则 $a=$ ____$\frac{1}{2}$____.

3. 曲线 $y=\frac{1}{x-1}$ 的水平渐近线为 ____$y=0$____.

4. $\left(\int_0^{x^2}\sin t\,\mathrm{d}t\right)'=$ ____$2x\sin x^2$____.

5. $\int_{-1}^{1}\left(1+\frac{x\cos x}{\sqrt{1+e^{(x^2)}}}\right)\mathrm{d}x=$ ____2____.

得分	评卷人

二、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处 (　B　).

A. 不是左连续, 也不是右连续　　B. 连续

C. 左连续但不是右连续　　D. 右连续但不是左连续

2. 已知 $y=\sin x\cos x$, 则 $\mathrm{d}y\big|_{x=0}=$ (　D　).

A. 0　　B. $\frac{1}{2}\mathrm{d}x$　　C. $2\,\mathrm{d}x$　　D. $1\,\mathrm{d}x$

3. 若 $\int f(3x)\,\mathrm{d}x=F(x)+C$, 则 $F'(x)$ 为 (　A　).

A. $f(3x)$　　B. $3f(3x)$　　C. $f(\frac{1}{3}x)$　　D. $3f(\frac{1}{3}x)$

4. 若 $f(x)$ 连续且 $f(x)=1+\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$, 则 $f(x)$ 为 (C).

A. $1+e^x$　　B. $1+x$　　C. e^x　　D. x

5. 下列广义积分中收敛的是 (　D　).

A. $\int_1^{+\infty}\cos x\,\mathrm{d}x$　　B. $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$

C. $\int_1^{+\infty}e^x\,\mathrm{d}x$　　D. $\int_1^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$

得分	评卷人

三、计算题 (每小题 8 分, 共 56 分)

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x\tan^2 x}$.

解:

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x\tan^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}\qquad (2\text{ 分})$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}\qquad (5\text{ 分})$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{3x^2}\qquad (7\text{ 分})$$

$$=\frac{1}{6}.\qquad (8\text{ 分})$$

2. 已知 $y=\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})(a\neq 0)$, 求 $y''(x)$.

解:

$$\begin{aligned} y' =& \frac{1}{x+\sqrt{x^2+a^2}}(x+\sqrt{x^2+a^2})' && (3\text{分})\\ =& \frac{1}{x+\sqrt{x^2+a^2}}(1+\frac{1}{2\sqrt{x^2+a^2}}2x)\\ =& \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}. && (5\text{分})\\ y'' =& -\frac{1}{2}(x^2+a^2)^{-\frac{3}{2}}2x=-x(x^2+a^2)^{-\frac{3}{2}}. && (8\text{分}) \end{aligned}$$

3. 已知函数 $f(x)=\begin{cases} x^2, & x\geq 1,\\ ax+b, & x<1 \end{cases}$ 在 $x=1$ 处可导, 求 a,b.

解:

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}(ax+b)=a+b,$$

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+} x^2=1. \qquad (3\text{分})$$

所以, 由函数在 $x=1$ 处连续知 $a+b=1$.

$$f'_-(1)=\lim_{x\to 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}\frac{ax+b-1}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}\frac{ax-a}{x-1}=a,$$

$$f'_+(1)=\lim_{x\to 1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{x^2-1}{x-1}=2. \qquad (7\text{分})$$

由函数在 $x=1$ 处可导知, $a=2$. 因此, $b=-1$. (8分)

4. 求不定积分 $\int \sin^3 x\cos^2 x\,\mathrm{d}x$.

解:

$$\begin{aligned} \int \sin^3 x\cos^2 x\,\mathrm{d}x =& -\int (1-\cos^2 x)\cos^2 x\,\mathrm{d}\cos x && (3\text{ 分})\\ =& \int (\cos^4 x-\cos^2 x)\,\mathrm{d}\cos x && (5\text{ 分})\\ =& \frac{1}{5}\cos^5 x-\frac{1}{3}\cos^3 x+C. && (8\text{ 分}) \end{aligned}$$

5. 求定积分 $\int_0^4 \frac{x+2}{\sqrt{2x+1}}\,\mathrm{d}x$.

解:

$$\begin{aligned} \int_0^4 \frac{x+2}{\sqrt{2x+1}}\,\mathrm{d}x \xrightarrow[x=\frac{t^2-1}{2}]{t=\sqrt{2x+1}} & \int_1^3 \frac{\frac{t^2-1}{2}+2}{t}t\,\mathrm{d}t && (4\text{ 分})\\ =& \left(\frac{1}{6}t^3+\frac{3}{2}t\right)\Big|_1^3 && (6\text{ 分})\\ =& \frac{22}{3}. && (8\text{ 分}) \end{aligned}$$

院系 班级 姓名 学号

密 封 线

院系 班级 密 姓名 封 学号 线

6. 求 $f(x)=3x^4-4x^3+1$ 的单调性, 极值.

解: 由

$$f'(x)=12x^3-12x^2=12x^2(x-1)=0 \qquad (3\text{ 分})$$

得 $x=0,1$. 因此, 我们有

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$	1	$\searrow$	0	$\nearrow$

(6 分)

所以, 函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,1)$ 上单调递减, 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增. $x=1$ 为极小值点, 极小值为 $f(1)=0$. (8 分)

7. 求 $y''-4y'+4y=0$ 满足初始条件 $y(0)=1,y'(0)=4$ 的特解.

解: 特征方程为

$$\lambda^2-4\lambda+4=0. \qquad (2\text{ 分})$$

所以, 特征根为 $\lambda_{1,2}=2$. 因此, 通解为 $y(x)=C_1e^{2x}+C_2xe^{2x}$, 其中 C_1,C_2 为任意常数. (5 分)

又

$$y'(x)=2C_1e^{2x}+C_2e^{2x}+2C_2xe^{2x}.$$

把初始条件代入得 $C_1=1,C_2=2$. 因此, 所求特解为 (7 分)

$$y(x)=e^{2x}(1+2x). \qquad (8\text{ 分})$$

得分	评卷人

四、应用题 (8 分)

求由曲线 $y=x^2$, 直线 $x=1,x=2$ 和 x 轴所围区域的面积及其围绕 x 轴旋转一周所得立体的体积.

解: 面积为

$$S=\int_1^2 x^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}x^3\Big|_1^2=\frac{7}{3}. \qquad (4\text{ 分})$$

立体的体积为

$$V=\pi\int_1^2 x^4\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{5}x^5\Big|_1^2=\frac{31}{5}\pi. \qquad (8\text{ 分})$$

得分	评卷人

五、证明题 (6 分)

设 $a>b>0$, 证明 $\dfrac{a-b}{a}<\ln\dfrac{a}{b}<\dfrac{a-b}{b}$.

证明: 构造函数 $f(x)=\ln x$, 则 $f'(\xi)=\dfrac{1}{\xi}$. 因此 (3 分)

$$\ln\frac{a}{b}=\ln a-\ln b=f(a)-f(b)=f'(\xi)(a-b)=\frac{a-b}{\xi},$$

其中 $\xi\in(b,a)$. 进而结论成立. (6 分)